



Статистический анализ основных параметров астероидов семейства Фемиды



Кузнецов С.Ю.¹; Бусарев В.В.^{2,3}

¹МГУ им. М.В. Ломоносова, Факультет Космических Исследований, ²МГУ им. М.В. Ломоносова, ГАИШ, ³ИНАСАН, РАН

Введение

(24) Фемида – астероид главного пояса астероидов, который принадлежит к спектральному классу С (по классификации Толена) с низким значением геометрического альбедо (0.067, [1]), и возглавляет семейство Фемиды [2]. Гидратированные соединения в смеси с органическими занимают, вероятно, большую часть поверхности этого астероида и распределены на ней довольно равномерно, учитывая сравнительно небольшой диапазон изменений блеска астероида при вращении [3]. С учетом недавнего обнаружения сублимационно-пылевой активности Фемиды вблизи перигелия [4], в поверхностном веществе возможно также и содержание некоторого количества водяного льда или его какое-то локальное обнажение.

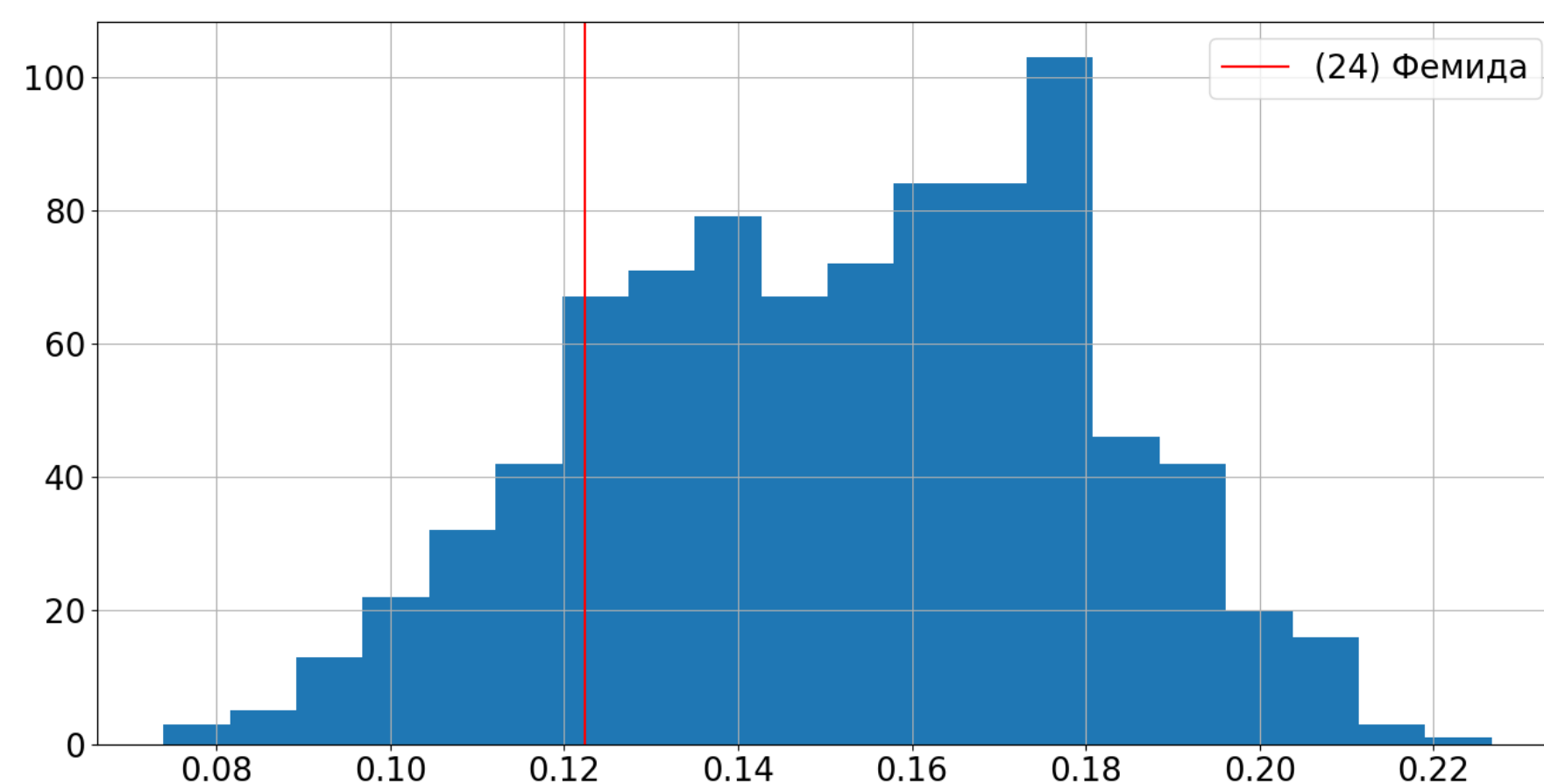


Рис 3. Эксцентриситет

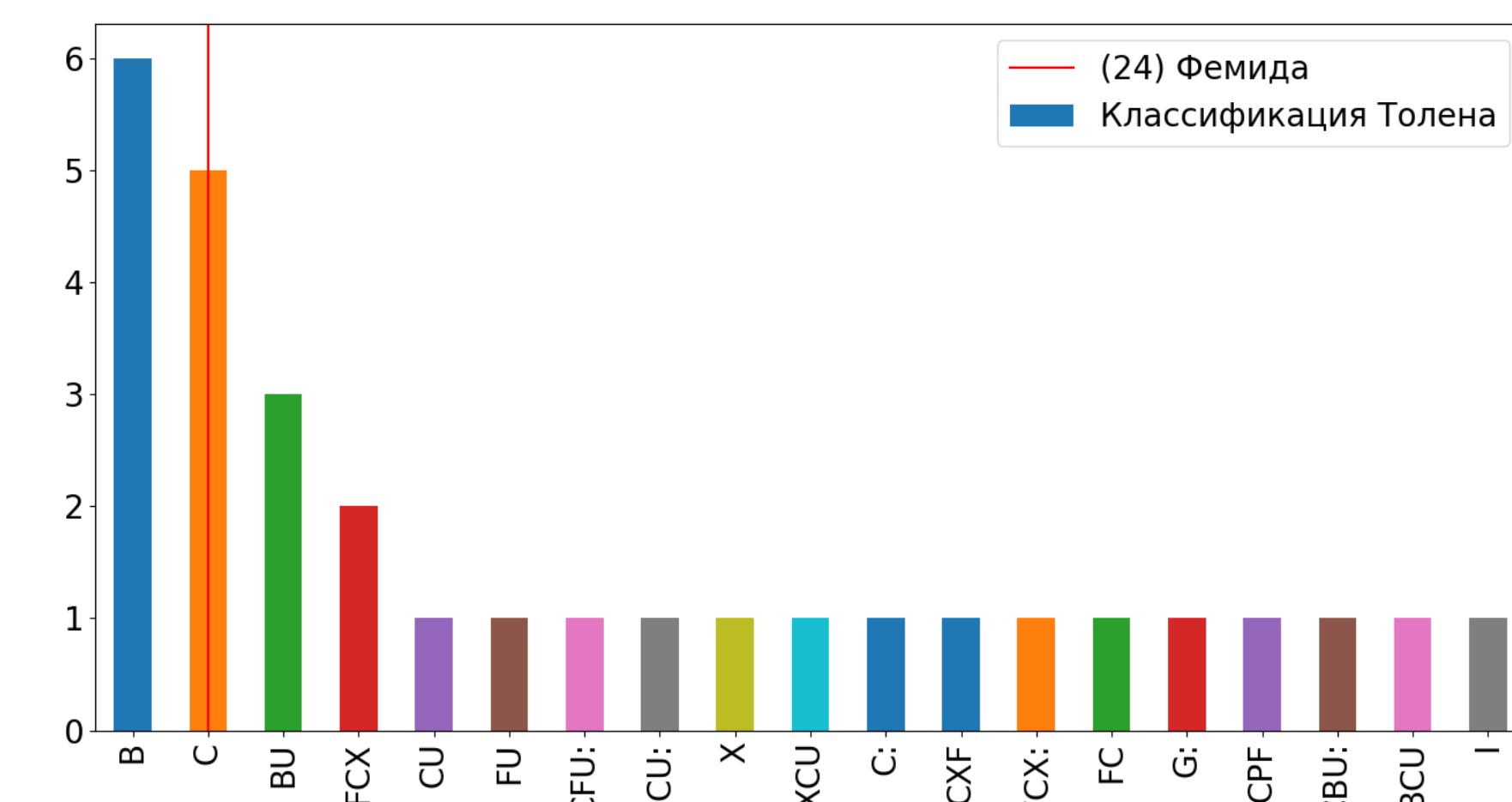


Рис 4. Распределение астероидов семейства Фемиды с установленными типами по таксономическим классам Толена

Описание Семейства

Семейство Фемиды насчитывает в своём составе 873 астероида [5]. Семейство состоит в основном из низкоальбедных астероидов класса С с низкотемпературной минералогией. Структура семейства по большой полуоси орбиты и размерам дифференцирована: в центре находятся самые крупные астероиды (в том числе и 24 Фемиды), а на окраине – более мелкие. Большая полуось орбиты (a), эксцентриситет (e) и наклонение орбит (i) астероидов семейства принимают следующие значения: $3.020 \text{ au} < a < 3.270 \text{ au}$, $0.070 < e < 0.225$, $0.40^\circ < i < 3.450^\circ$. Гистограммы распределения этих параметров семейства представлены на Рис.1 – распределение больших полуосей орбит, Рис.2 – распределение наклонений орбит, Рис.3 – распределение эксцентриситетов и Рис.4 – спектральная классификация семейства (определены у 31 астероида [1]).

Результаты и обсуждение

Величина большой полуоси (Рис.1) (24) Фемиды с высокой точностью совпадает со средним значением этого параметра для всего семейства. Этот факт, а также наибольший размер Фемиды по сравнению с другими членами семейства и схожесть по спектральному типу (Рис.4), служат прямым указанием на то, что этот астероид может быть родительским телом семейства (или его сохранившейся основной частью), раздробленным при сильном ударном событии. На это указывают, вероятно, значительные смещения эксцентриситетов и наклонений орбит в сторону больших значений астероидов меньших размеров (Рис. 2, 3).

Контакты

Кузнецов С.Ю.
Бусарев В.В.

Email: imarpus@gmail.com
Email: busarev@sai.msu.ru

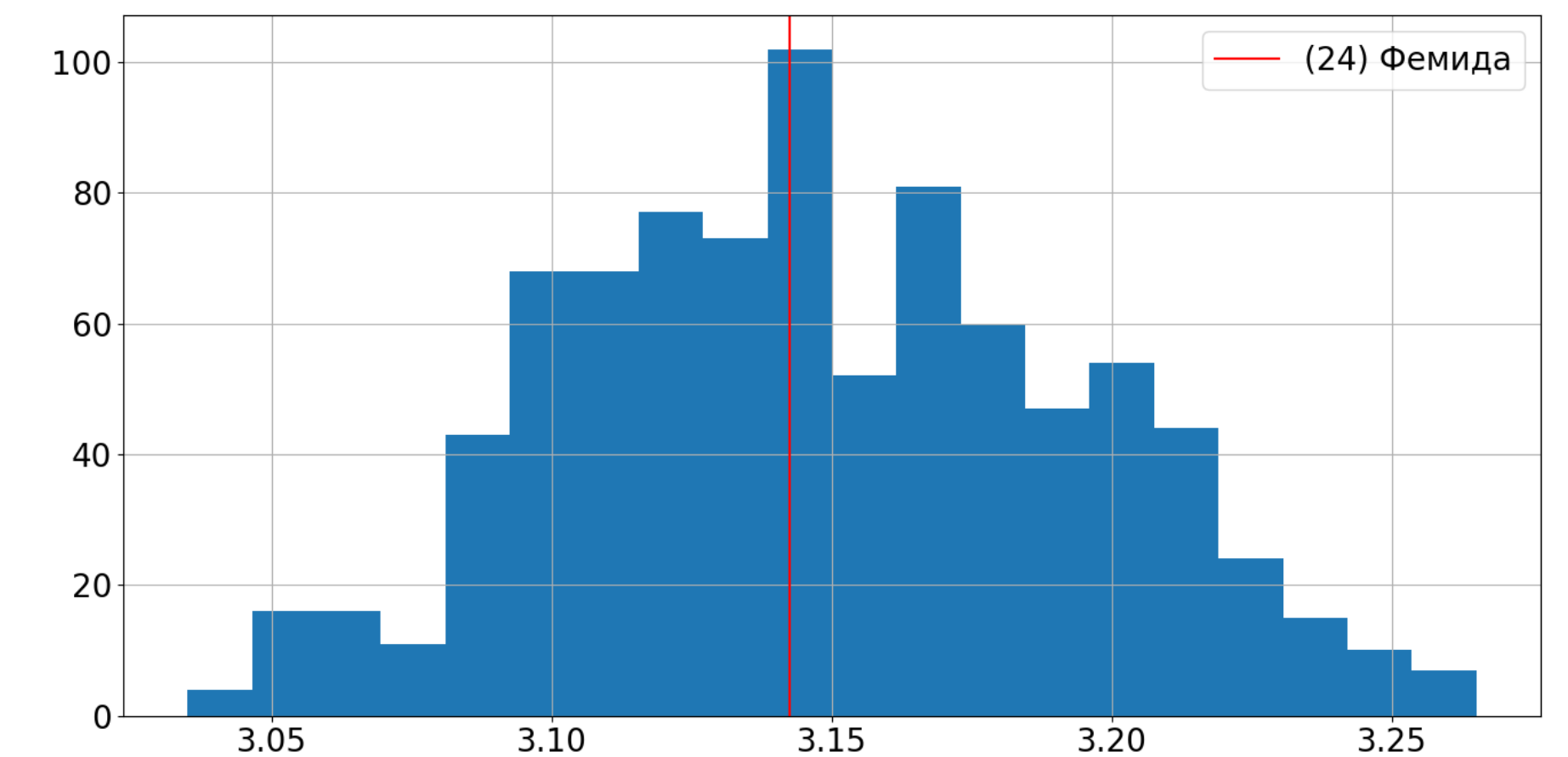


Рис 1. Большая полуось

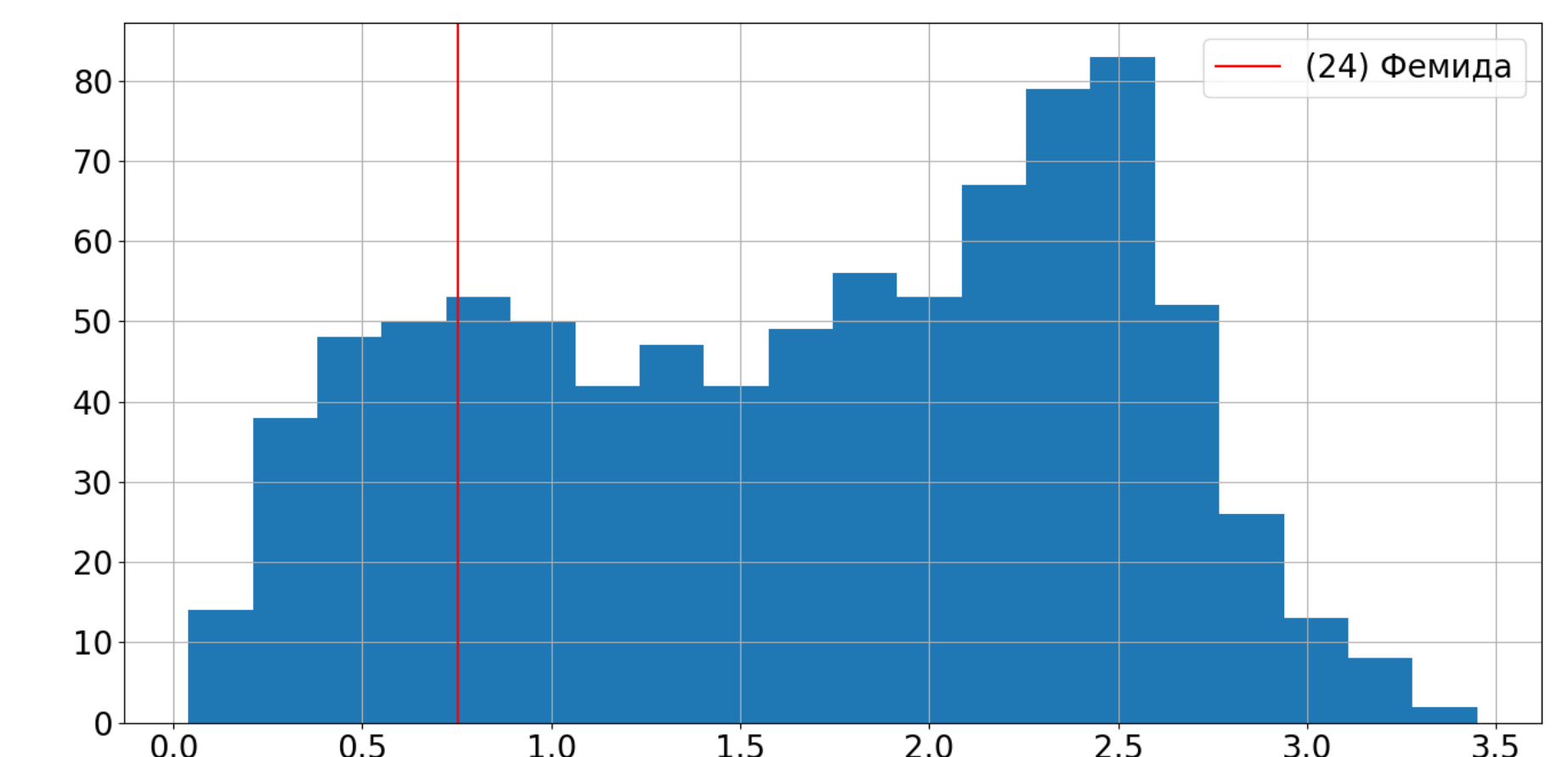


Рис 2. Наклонение орбиты

Заключение

По распределению основных параметров видно, что значительная часть астероидов рассматриваемого семейства близки по происхождению с (24) Фемидой и должны обладать аналогичными свойствами, в том числе иметь в недрах в составе своего вещества водяной лед и проявлять сублимационную активность вблизи перигелия.

Библиографический список

- https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=24
- Nesvorný D., Brož M., Carruba V. Identification and Dynamical Properties of Asteroid Families. In: Asteroids IV, (Michel, P., DeMeo, F. E., and Bottke, W. F., eds.), Univ. of Arizona Press, Tucson. 2015. P. 297–321.
- <https://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/LightcurveDat.html>
- Busarev V.V., Petrova E.V., Irmambetova T.R., Shcherbina M.P., Barabanov S.I. Simultaneous sublimation activity of primitive asteroids including (24) Themis and (449) Hamburga: Spectral signs of an exosphere and the solar activity impact. Icarus. 2021.V. 369. 114634 (18 pp) (<https://doi.org/10.1016/j.icarus.2021.114634>)
- https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Themis_asteroids